

Projeção em 12 Meses: Cadeia de Markov + Monte Carlo Explicados

Como a combinação da jornada do agendamento com a simulação de múltiplos cenários futuros permite planejar o faturamento, a ocupação das salas e a redução de faltas em um horizonte anual.

1. Por que Olhar para 12 Meses e Não Apenas para o Dia de Hoje?

Resolver o absenteísmo no dia a dia é fundamental para a recepção, mas a diretoria de uma clínica precisa de previsibilidade de longo prazo. Decisões como contratar novos médicos, expandir salas ou fechar convênios exigem saber: **quantas consultas serão realizadas no ano e qual será o impacto financeiro da redução de faltas?**

2. A Primeira Peça: O que é a Cadeia de Markov? (A Jornada)

A **Cadeia de Markov** é a matemática que descreve a jornada do paciente como uma sucessão de passos lógicos ao longo do tempo. Um agendamento nunca nasce e morre no mesmo instante:

- **Estados de Passagem (Transitórios):** O paciente começa como Agendado, passa para Aguardando confirmação e depois para Confirmado.
- **Estados Finais (Absorventes):** No dia do atendimento, há 4 desfechos possíveis: Compareceu, Faltou, Cancelado ou Reagendado.
- **Janelas Temporais:** A chance de confirmar a 30 dias da consulta é diferente da chance a 2 dias. A cadeia mede essa evolução passo a passo.

3. A Regra de Ouro: Por que "Reagendar" NÃO é Cancelar?

Softwares comuns cometem um erro grave: jogam cancelamentos e reagendamentos no mesmo saco. Para a economia da clínica, eles são opostos:

✗ Cancelamento Puro

O paciente desiste e vai embora. A clínica perde a receita daquela consulta e perde o paciente do seu fluxo de tratamento contínuo.

✓ Reagendamento Antecipado

O paciente avisa a tempo. A clínica **libera a vaga** de hoje para outro paciente da fila e **preserva a receita** do paciente remarcado!

A Cadeia de Markov da Vitta Care isola o reagendamento como um estado nobre. Toda a automação de WhatsApp trabalha para transformar faltas de última hora em reagendamentos úteis.

4. A Segunda Peça: Como o Monte Carlo Entra em 12 Meses?

A Cadeia de Markov dá as probabilidades da jornada. O **Monte Carlo** aplica essas probabilidades ao longo dos **próximos 12 meses**, simulando milhares de futuros possíveis:

Mundo Simulado: Demanda do Mês → Capacidade Física → Desfechos Markov → Receita Real

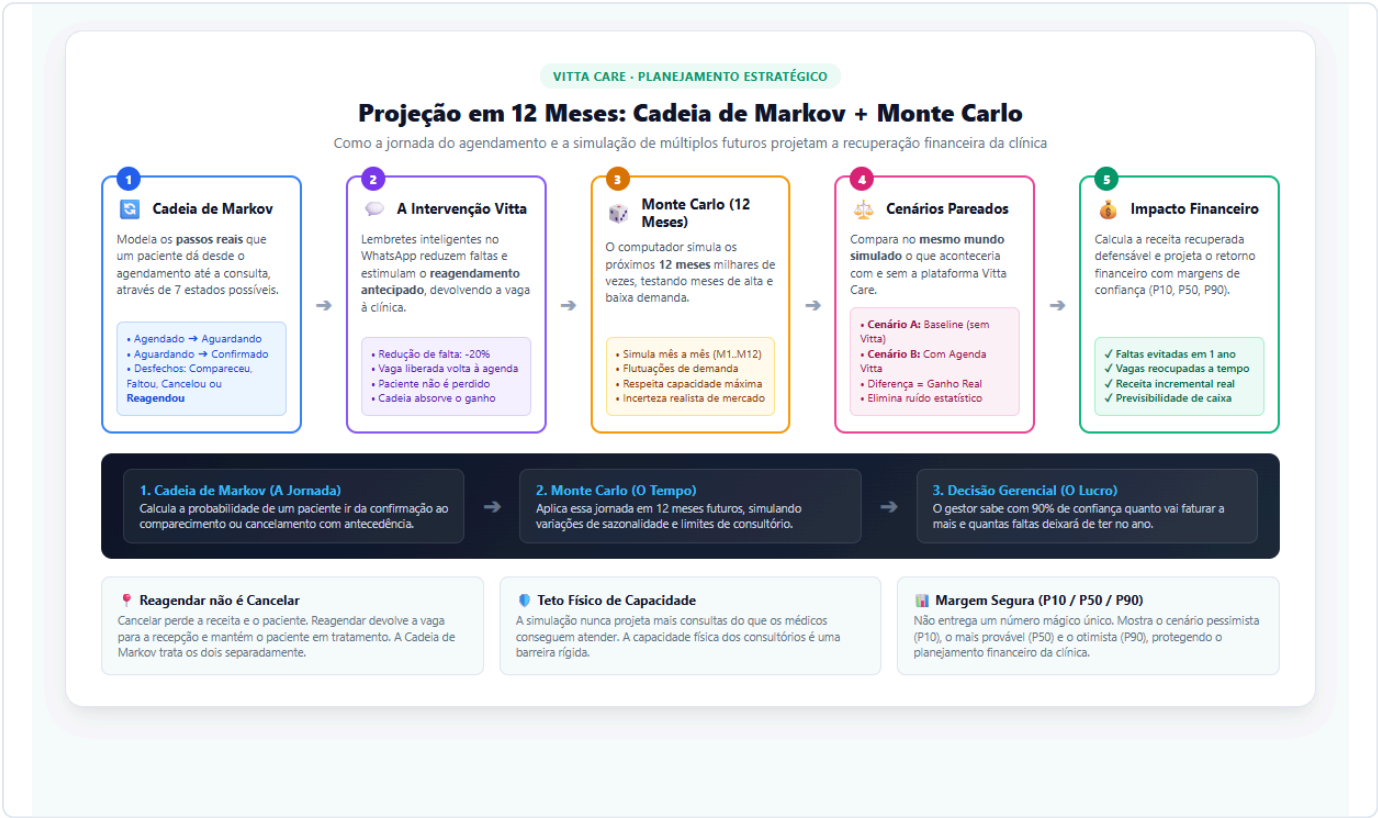
1. Demanda Mensal: Simula meses de alta procura e meses mais fracos.

2. Teto Físico: Jamais projeta mais consultas do que os médicos comportam.

3. Cenários Pareados: Compara no mesmo mundo o cenário sem e com a Vitta Care.

5. Fluxograma do Processo: Da Jornada à Projeção Anual

Como a plataforma conecta o comportamento individual do paciente à projeção de caixa em 12 meses:



6. Simulação Pareada: Como Garantir que o Ganho é Real?

Para que o relatório financeiro seja confiável para bancos, investidores e diretoria médica, o motor roda uma **simulação em espelho**:

A simulação sorteia as condições de mercado (demanda e imprevistos) e aplica **exatamente as mesmas condições** em dois mundos simultâneos: **Cenário A (Baseline - Sem Vitta)** vs **Cenário B (Com Vitta Care)**. A diferença matemática entre os dois é o **ganho líquido real** trazido pela plataforma, sem contaminação por sorte ou ruído estatístico.

7. Resumo Gerencial: O que a Clínica Descobre na Projeção?

Indicador Projetado	Cenário Baseline (Sem Vitta)	Com Vitta Care (Projetado)	Benefício Líquido Anual
Faltas Acumuladas	~2.400 faltas/ano	~1.680 faltas/ano	720 faltas evitadas no ano (-30%)
Vagas Reocupadas a Tempo	Mínimas (perda total da vaga)	Fila ativa abastecida pelo Q25	480 novas consultas aproveitadas
Ocupação de Consultórios	74% da capacidade	88% da capacidade	+ 14 pontos percentuais de ocupação médica
Previsibilidade de Caixa	Incerteza total de mês a mês	Faixas P10, P50 e P90 calibradas	Segurança para investimentos e contratações

Conclusão: A Cadeia de Markov entende a *psicologia e os passos do paciente*; o Monte Carlo entende a *incerteza do tempo e do mercado*. Juntos, eles transformam uma agenda desorganizada em um plano financeiro previsível, lucrativo e com médicos atendendo em sua plena capacidade.